

Clase 4_1 :

Programación

Intro a la Programación Orientada a Objetos

Temario

- Conceptos de la Programación Orientada a Objetos
 - Definición de Objetos de software
 - Estado y comportamiento
 - Mensajes
 - Características

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

El objetivo de la POO es simplificar la complejidad del problema abstrayendo su conocimiento y comportamiento, encapsulando en **OBJETOS**.

En POO se 'personifican' los objetos físicos, dándoles las características y la funcionalidad que ellos tienen en el mundo real.

Un programa se describe en término de los objetos involucrados. Dichos objetos interactúan entre sí intercambiando mensajes para llevar a cabo una tarea.

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

Cuando debemos realizar un sistema lo primero que debemos hacer es identificar los objetos involucrados en el sistema.

Es importante quedarnos solamente con aquellos objetos que son de nuestro interés.

¿Que son los Objetos?

Cada **objeto** abstrae un dato del problema y lo que puede hacerse sobre él.

Los sustantivos son un buen punto de partida para determinar los objetos de un sistema.

Objeto: es una entidad que tiene 2 características: *estado y comportamiento*.

Describiendo a los Objetos

Estado: está representado por los *atributos*, es decir las propiedades de un objeto. Los atributos de un objeto se almacenan en *variables de instancia*.

Comportamiento: está representado por una *serie de funciones o métodos* que modifican o no el estado del objeto.

A la representación de un objeto de la vida real en un programa se lo denomina **objeto de software**.

Describiendo Objetos

Ejemplos:



Una **perro** tiene
estado: nombre, raza, color
comportamiento: ladrar, jugar, comer, etc.



Una **bicicleta** tiene
estado: frenos, nº de cambios, cambio actual
comportamiento: acelerar, frenar, doblar, etc.

También podemos representar **objetos abstractos**, es decir **objetos que no tienen una representación física** en el mundo real.

Una Caja de ahorro



Una Cuenta corriente

1.256.000,00	1.150.500,00
34.250.000,00	35.300.000,00
841.500,00	789.500,00
502.100,00	474.600,00
158.200,00	261.900,00
25.081.000,00	23.471.000,00
62.088.800,00	61.447.500,00

Composición de objetos

Un objeto puede componerse de dos o más objetos, conformando así un **objeto compuesto**.



Un curso está formado por alumnos



Mensajes. Métodos

Los objetos **se comunican** enviándose **mensajes**.

Supongamos que **Pablo quiere hacer un pedido de helado** para que se lo entreguen en su domicilio.

Pablo, **llama a la heladería**. Lo atiende la telefonista, Silvina.
Pablo solicita el pedido, indicándole la cantidad, gustos que desea y el domicilio donde debe enviarse el pedido.

Pablo se comunicó con la telefonista, y le envió un mensaje con el requerimiento.



Mensaje con el requerimiento

Telefonista,
agente
apropiado



Silvina, la telefonista tiene la responsabilidad de satisfacer el requerimiento.

Pablo no necesita saber cómo la telefonista resolverá el problema.

La telefonista usará algún método para satisfacer el requerimiento.

Mensajes. Métodos

La resolución del problema, puede requerir la ayuda de otros individuos.



Cada **objeto** cumple un **rol**, ejecuta una acción, que es usada por otros miembros de la comunidad.

El **emisor** envía un mensaje al **receptor**, junto con los argumentos necesarios para llevar a cabo el requerimiento.

El **receptor** es el objeto a quien se le envía el mensaje.

El **receptor** en respuesta al mensaje **ejecutará** un **método** para satisfacer el requerimiento.

Un **método** permite llevar a cabo el requerimiento emitido por un **mensaje**

Mensajes y Métodos

Para que un objeto lleve a cabo un método debe recibir un MENSAJE.

El objeto receptor de dicho mensaje responde ejecutando el MÉTODO asociado.

Es decir, el envío de un mensaje a un objeto representa invocación al método correspondiente.

El método usado de acuerdo al mensaje es determinado por el receptor y podría variar dependiendo de quién es el receptor.

Si envió el mensaje **acelerar** a un auto y a una bicicleta, las acciones que se llevan a cabo en respuesta al mensaje **son diferentes**

Clases e instancias

¿Qué es una clase?

Una clase es un molde o modelo a partir de la cual se crean instancias (objetos) con las mismas características y el mismo comportamiento.

Una clase agrupa a todos los objetos que comparten las mismas características y funcionalidades.

Clases e instancias

- ¿Cuáles son los **atributos/estado** y el **comportamiento** que tienen en común todos los autos?

Clase AUTO



Modelo

Marca

Color

Velocidad

Acelerar

Desacelerar

Apagar

Arrancar

Atributos/Estado

Comportamiento

Clases e instancias

Una **instancia** es un objeto en particular de una **clase**.



Roco es una instancia de la clase Perro

Ana, Abril y Belén son instancias de la clase Alumno



Silvia es una instancia de la clase Cliente

El **auto de Andrés** es una instancia de la clase Auto



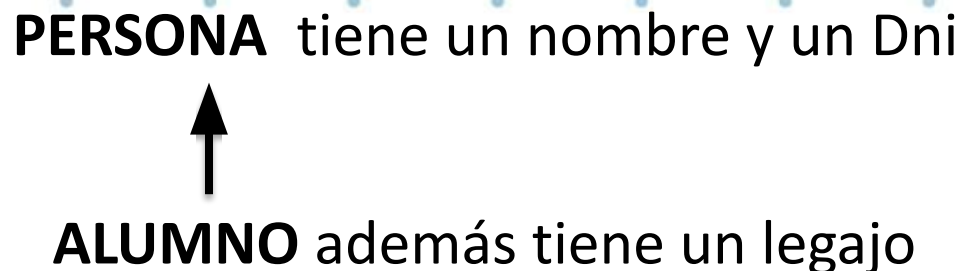
El **Banco** donde pago mis cuentas es una instancia de la clase Banco

Agustina es una instancia de la clase Empleado



Jerarquía de clases.

Así como todo **objeto** es una instancia de una clase, toda **clase** es **subclase** de otra clase más general. Cuando se crea una nueva clase debe “colgarse” de otra clase ya existente en el entorno. De esta forma se arma un **árbol jerárquico de clases**, donde **Object** es la clase raíz.

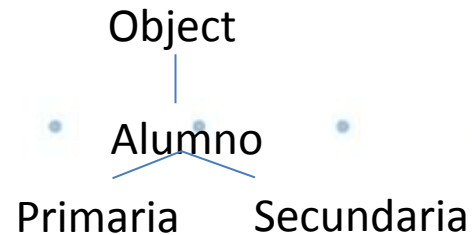


La clase **Alumno** es **subclase** de **Persona**. Es más detallada. **Persona** es la **superclase** de **Alumno**. Es más general.

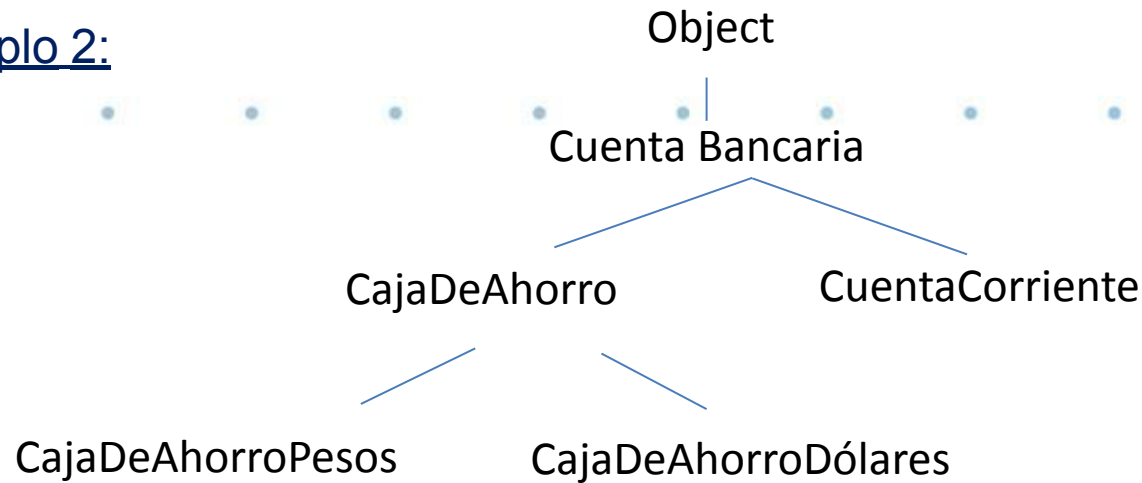
Jerarquía de clases. Herencia.

Jerarquía de clases

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:

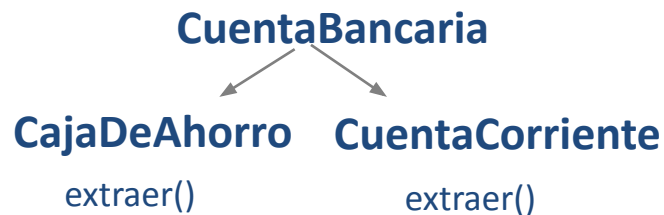


Polimorfismo

Es la capacidad que tienen objetos diferentes de entender y responder al mismo mensaje pero de manera diferente.

La interpretación de un mensaje la determina el receptor.

Supongamos la siguiente jerarquía:



Ambas clases entienden el mensaje extraer.

El mensaje extraer está implementado de manera diferente en cada clase.

Polimorfismo. Binding dinámico

$3 + 2.$

$(1/5) + (2/3).$

Ambas clases entienden el mensaje $+$.

El método $+$ está implementado de manera diferente en cada clase.

El método $+$ es polimórfico

Que el binding sea dinámico significa que el vínculo entre el objeto receptor y el método que se va a ejecutar se realizará en tiempo de ejecución.

Dependiendo del objeto receptor se determina cuál método ejecuta.

Binding dinámico

En general, los lenguajes OO no son tipados, es decir, no se declaran las variables. Hay binding dinámico entre la clase del objeto y la variable que apunta a dicho objeto.

```
x:=3. # es de la clase Integer x
```

```
class "muestra Integer"
```

```
.....
```

```
x:='Perro'. #ahora x es de la clase String x
```

```
class "muestra String"
```

Encapsulamiento y ocultamiento.

Encapsulamiento: una clase encapsula la *representación privada (sus atributos)* y el *comportamiento de sus objetos (sus métodos)*.

Un objeto no conoce el funcionamiento interno de los demás objetos y no lo necesita.

Encapsulamiento y ocultamiento.

Ocultamiento de la información:

Tanto la representación interna de los objetos como la implementación de los métodos queda oculta para el usuario.

Para consultar o modificar el valor almacenado en las variables de instancia de un objeto ***solo puede hacerse mediante los métodos*** definidos para tal fin.

